

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Petra Juliansen Manullang

NIM : 202431127

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 22

ASISTEN : 1. Joshua Indra Pratama

2. Davina Najwa Ermawan

3. Izzat Islami Kagapi

4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Rumusan Masalah	4
1.2 Tujuan Masalah.....	4
1.3 Manfaat Masalah	4
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Definisi dan Konsep Pengolahan Citra Digital	5
2.2 Model Ruang Warna: RGB vs HSV	5
2.3 Teknik Segmentasi dan Ekstraksi Warna.....	5
2.4 Analisis Histogram Citra Digital.....	6
2.5 Operasi Piksel dan Manipulasi Linier	6
2.6 Peningkatan Kualitas Citra dan Koreksi Backlight.....	6
2.7 Pustaka OpenCV dan Pemrosesan Citra dengan Python.....	7
2.8 Representasi Matriks dan NumPy dalam Pengolahan Citra.....	7
2.9 Entropi Visual dalam Peningkatan Kualitas Citra.....	7
BAB III	8
HASIL.....	8
3.1 Dokumentasi dan Validasi Aset Citra	8
3.1.1 Bukti Orisinalitas Citra Nama:	8
3.1.2 Bukti Orisinalitas Citra Diri (Backlight)	9
3.2 Hasil dan Analisis Soal 1: Ekstraksi Kanal Warna dan Histogram.....	9
3.2.1 Deteksi Warna pada Citra.....	10
3.2.2 Analisis Histogram Citra	11
3.2.3 Penentuan Nilai Ambang Batas dan Penggabungan Kategori.....	12
3.2.4 Hasil Penggabungan Kategori Masking	13
3.3 Hasil dan Analisis Soal 2: Perbaikan Citra Terkena Efek Backlight	13
3.3.1 Identifikasi Masalah Citra Awal.....	13
3.3.2 Pra-Pemrosesan Citra Skala Keabuan (Grayscale).....	14
3.3.3 Skenario Perbaikan 1: Penyesuaian Kecerahan (Brightness)	14

3.3.4 Skenario Perbaikan 2: Penyesuaian Kontras (Contrast)	15
3.3.5 Skenario Perbaikan 3: Kombinasi Optimal Alpha dan Beta	16
BAB IV	18
PENUTUP	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan instruksi praktikum UTS yang telah dilaksanakan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara mengimplementasikan pemrograman Python untuk melakukan deteksi dan ekstraksi kanal warna merah, hijau, dan biru pada sebuah citra tulisan tangan?
- Bagaimana cara menentukan nilai ambang batas (*threshold*) yang tepat untuk menampilkan kategori warna tertentu pada citra?
- Bagaimana teknik analisis histogram digunakan untuk memahami distribusi intensitas warna pada setiap citra hasil ekstraksi?
- Bagaimana logika operasi piksel diterapkan untuk memperbaiki kualitas visual pada gambar yang mengalami efek *backlight* agar profil wajah/tubuh yang gelap menjadi lebih jelas?

1.2 Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan UTS praktikum ini adalah:

- Mampu merancang kode Python untuk memisahkan kanal warna RGB dan melakukan ekstraksi warna secara spesifik menggunakan teknik *thresholding*.
- Dapat menghasilkan dan menganalisis grafik histogram untuk meninjau karakteristik frekuensi piksel pada setiap kategori warna.
- Menguasai penggunaan operasi piksel (seperti konversi *grayscale*, pengaturan kecerahan, dan kontras) untuk meningkatkan detail citra pada kondisi pencahayaan yang buruk (*backlight*).
- Memenuhi standar teknis pengerjaan dan pelaporan proyek UTS Pengolahan Citra Digital sesuai dengan ketentuan asisten laboratorium dan dosen pengampu.

1.3 Manfaat Masalah

Manfaat yang diperoleh setelah menyelesaikan UTS praktikum ini antara lain:

- Memperoleh pemahaman praktis mengenai manipulasi matriks warna pada citra digital menggunakan *library* OpenCV.
- Memahami secara mendalam hubungan antara representasi visual citra dengan data statistik yang disajikan dalam histogram.
- Mendapatkan keahlian dalam melakukan restorasi citra sederhana melalui teknik peningkatan kontras dan kecerahan piksel untuk mengatasi masalah eksposur cahaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Konsep Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital adalah sebuah disiplin ilmu yang memanipulasi citra dua dimensi menggunakan komputer digital untuk tujuan tertentu, seperti meningkatkan kualitas visual atau mengekstraksi informasi penting.

Sebuah citra didefinisikan secara matematis sebagai fungsi dua dimensi $f(x, y)$, di mana x dan y merepresentasikan koordinat spasial, dan nilai f pada titik tersebut disebut sebagai intensitas atau tingkat keabuan (pixel). Dalam implementasi computer vision, deteksi fitur dasar seperti warna merupakan langkah awal yang krusial sebelum melakukan pengenalan objek yang lebih kompleks [3].

Perkembangan algoritma saat ini memungkinkan pemrosesan citra dilakukan secara efisien menggunakan pustaka seperti OpenCV untuk berbagai aplikasi pengenalan pola [5].

2.2 Model Ruang Warna: RGB vs HSV

Dalam dunia komputasi, citra berwarna umumnya direpresentasikan dalam ruang warna RGB (Red, Green, Blue). Namun, model RGB memiliki keterbatasan signifikan dalam analisis fitur karena informasi kroma (warna) dan luma (intensitas cahaya) tercampur dalam tiga kanal yang berbeda. Hal ini menyebabkan sistem deteksi warna menjadi sangat sensitif terhadap perubahan pencahayaan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penggunaan ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) menjadi standar dalam segmentasi citra berbasis warna. Model HSV memisahkan komponen warna murni (Hue), kejenuhan atau kemurnian warna (Saturation), dan tingkat kecerahan cahaya (Value) [6]. Dengan memisahkan informasi warna dari intensitas cahaya, sistem dapat melakukan seleksi warna yang jauh lebih stabil dan akurat meskipun terdapat bayangan atau fluktuasi cahaya pada objek target [6].

2.3 Teknik Segmentasi dan Ekstraksi Warna

Segmentasi citra adalah proses memisahkan objek dari latar belakangnya berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu metode yang paling efektif untuk deteksi warna primer (merah, hijau, biru) adalah melalui teknik thresholding pada ruang warna HSV [3]. Proses ini melibatkan penentuan nilai ambang batas (threshold) bawah dan atas untuk setiap kanal warna.

Hasil dari proses thresholding adalah sebuah citra biner yang disebut sebagai masking. Masking berfungsi sebagai filter spasial di mana piksel yang sesuai dengan kriteria warna akan bernilai 1 (putih) dan piksel lainnya bernilai 0 (hitam). Dengan mengombinasikan masking dan citra asli menggunakan operasi logika bitwise AND, informasi warna spesifik dapat diekstraksi secara sempurna dari latar belakang [5].

2.4 Analisis Histogram Citra Digital

Histogram merupakan alat statistik yang sangat penting untuk merepresentasikan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam sebuah citra. Sumbu horizontal grafik histogram menggambarkan rentang intensitas (0 hingga 255 untuk citra 8-bit), sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah piksel pada tiap tingkat intensitas tersebut.

Pemahaman mengenai sebaran nilai intensitas ini wajib dilakukan sebelum menerapkan manipulasi citra tingkat lanjut [4]. Histogram memberikan indikator visual mengenai kontras dan tingkat eksposur citra.

Sebagai contoh, histogram yang menumpuk di area nilai rendah menandakan citra yang gelap (*underexposed*), sementara penumpukan di area nilai tinggi menandakan citra yang terlalu terang. Analisis histogram juga menjadi dasar penting bagi algoritma ekstraksi ciri dan pengenalan pola yang berbasis pada distribusi visual [2].

2.5 Operasi Piksel dan Manipulasi Linier

Operasi piksel (*point processing*) adalah teknik pengolahan citra di mana nilai piksel baru dihasilkan murni berdasarkan nilai piksel tunggal pada koordinat yang bersangkutan tanpa dipengaruhi oleh piksel tetangga. Operasi ini umumnya digunakan untuk menyesuaikan tingkat kecerahan (*brightness*) dan kontras citra.

Secara matematis, operasi linier ini mengikuti persamaan:

$$g(x, y) = \alpha f(x, y) + \beta$$

Di mana:

- $f(x, y)$ adalah nilai piksel input.
- $g(x, y)$ adalah nilai piksel hasil.
- α (Alpha) bertindak sebagai pengatur kontras.
- β (Beta) bertindak sebagai pengatur kecerahan.

Perubahan pada nilai Beta akan menggeser posisi histogram secara keseluruhan, sedangkan perubahan pada nilai Alpha akan meregangkan atau menyempitkan distribusi intensitas piksel [1].

2.6 Peningkatan Kualitas Citra dan Koreksi Backlight

Efek backlight terjadi ketika sumber cahaya berada di belakang objek, sehingga objek utama tampak gelap atau berupa siluet. Untuk memperbaiki citra tersebut, diperlukan metode peningkatan kontras (*contrast enhancement*) yang mampu mempertahankan informasi visual asli tanpa merusak entropi citra [1].

Langkah pertama dalam perbaikan ini seringkali melibatkan konversi citra berwarna ke dalam skala keabuan (grayscale). Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan pemrosesan dengan hanya memfokuskan pada komponen luminansi (intensitas cahaya) [4].

Melalui pengaturan parameter Alpha dan Beta yang tepat, detail wajah atau profil tubuh yang sebelumnya tertutup bayangan dapat dimunculkan kembali sehingga memiliki kejelasan visual yang lebih baik.

2.7 Pustaka OpenCV dan Pemrosesan Citra dengan Python

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka lintas platform yang menyediakan beragam fungsi untuk pemrosesan citra digital secara real-time. Dalam lingkungan pemrograman Python, OpenCV bekerja dengan mengolah citra sebagai matriks NumPy, yang memungkinkan operasi matematis tingkat tinggi dilakukan dengan sangat cepat.

Fungsi-fungsi esensial seperti `cv2.inRange` untuk thresholding, `cv2.calcHist` untuk pembuatan histogram, serta `cv2.convertScaleAbs` untuk aplikasi rumus linier piksel, merupakan standar industri yang digunakan untuk membangun sistem penglihatan komputer yang handal [5]. Penggunaan pustaka ini memastikan bahwa implementasi algoritma, mulai dari ekstraksi warna hingga restorasi citra, dapat dilakukan secara presisi dan terukur.

2.8 Representasi Matriks dan NumPy dalam Pengolahan Citra

Secara teknis, komputer memproses citra digital bukan sebagai visual, melainkan sebagai susunan matriks atau array multidimensi. Dalam lingkungan pemrograman Python, data citra dikelola melalui pustaka NumPy yang menyediakan efisiensi tinggi dalam manipulasi data numerik. Setiap piksel dalam citra skala keabuan (grayscale) direpresentasikan sebagai elemen matriks satu dimensi (2D array), sedangkan citra berwarna direpresentasikan dalam tiga kanal (3D array) [4]. Pemahaman mengenai struktur matriks ini sangat penting karena operasi piksel seperti penyesuaian kontras dan kecerahan pada dasarnya adalah operasi aritmatika linear terhadap setiap elemen di dalam matriks tersebut [5].

2.9 Entropi Visual dalam Peningkatan Kualitas Citra

Dalam proses peningkatan kualitas citra (*image enhancement*), aspek penting yang harus dijaga adalah entropi atau kandungan informasi di dalam citra tersebut. Peningkatan kontras yang dilakukan untuk memperbaiki efek *backlight* tidak boleh hanya sekadar mencerahkan gambar, tetapi harus mampu mempertahankan fitur visual asli dan detail tekstur [1]. Teknik peningkatan kontras yang ideal bertujuan untuk memaksimalkan distribusi informasi visual sehingga objek yang sebelumnya tersembunyi di area gelap dapat diidentifikasi secara jelas tanpa menimbulkan distorsi atau hilangnya detail (*information loss*) pada area yang sudah terang [1].

BAB III

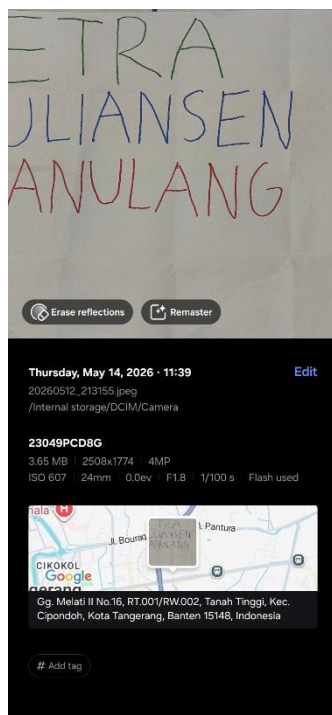
HASIL

3.1 Dokumentasi dan Validasi Aset Citra

Sesuai dengan ketentuan ujian, seluruh citra atau gambar yang digunakan dalam praktikum ini harus berasal dari hasil potret kamera pribadi. Hal ini bertujuan untuk menjamin orisinalitas data dan memastikan bahwa praktikan melakukan pengambilan data secara mandiri tanpa menggunakan aset dari internet maupun Artificial Intelligence (AI).

3.1.1 Bukti Orisinalitas Citra Nama:

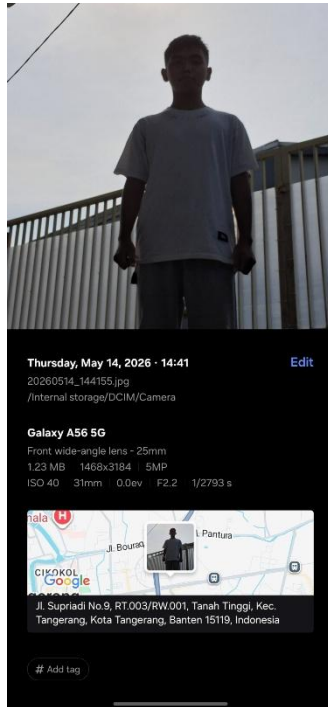
Citra pertama yang digunakan adalah foto tulisan tangan nama lengkap praktikan di atas kertas putih menggunakan tiga warna tinta (merah, hijau, dan biru). Pengambilan gambar dilakukan dengan pencahayaan yang stabil untuk mempermudah proses ekstraksi warna pada tahap selanjutnya.



- Tanggal Pengambilan : 12 Mei 2026
- Lokasi : Gg. Melati II No.16 RT.001/RW.002,
Tanah Tinggi, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten 15148, Indonesia.

3.1.2 Bukti Orisinalitas Citra Diri (Backlight)

Citra kedua adalah foto diri dalam posisi menghadap kamera dengan kondisi sumber cahaya terang berada di belakang subjek (*backlight*). Foto ini digunakan untuk memenuhi tugas operasi piksel guna memperbaiki tampilan profil wajah yang gelap.

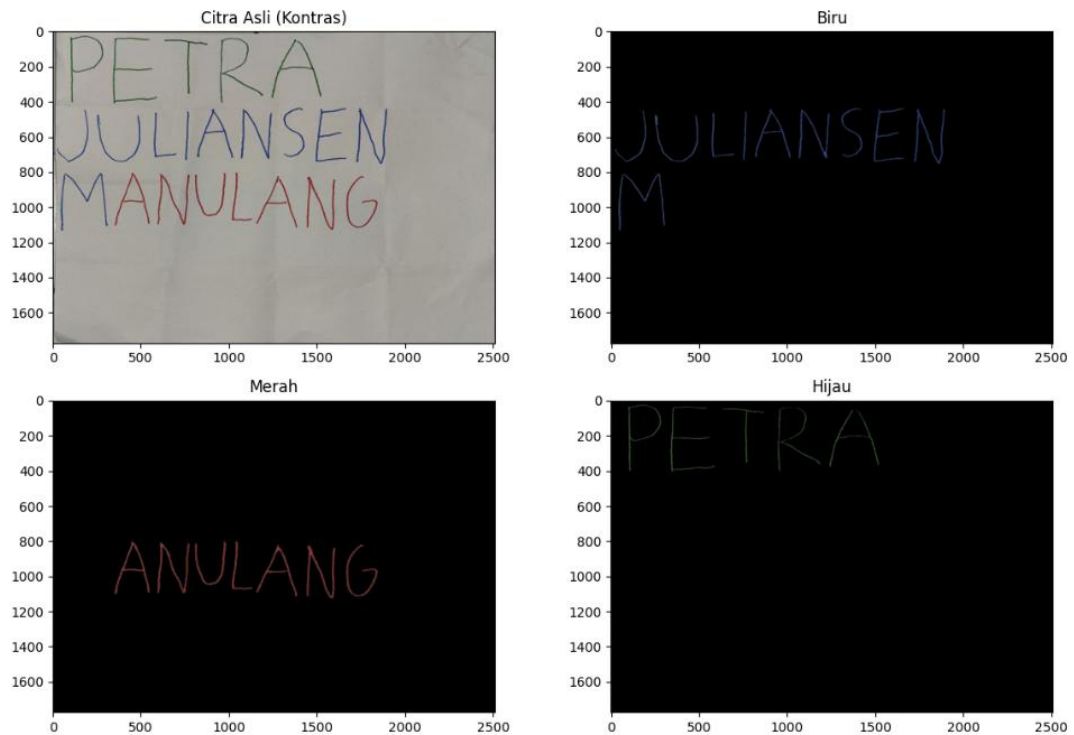


- Tanggal Pengambilan : 14 Mei 2026
- Lokasi : Gg. Melati II No.09 RT.003/RW.001, Tanah Tinggi, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15119, Indonesia.

3.2 Hasil dan Analisis Soal 1: Ekstraksi Kanal Warna dan Histogram

Pada bagian ini, dilakukan implementasi teknis untuk menjawab persoalan ekstraksi kanal warna dari citra bertuliskan nama lengkap praktikan. Nama ditulis secara manual menggunakan tinta merah, hijau, dan biru di atas kertas putih sebagai media latar belakang. Fokus utama pengerjaan ini adalah keberhasilan program dalam mendeteksi dan mengisolasi setiap pigmen warna secara independen menggunakan algoritma *color masking* pada ruang warna HSV.

3.2.1 Deteksi Warna pada Citra

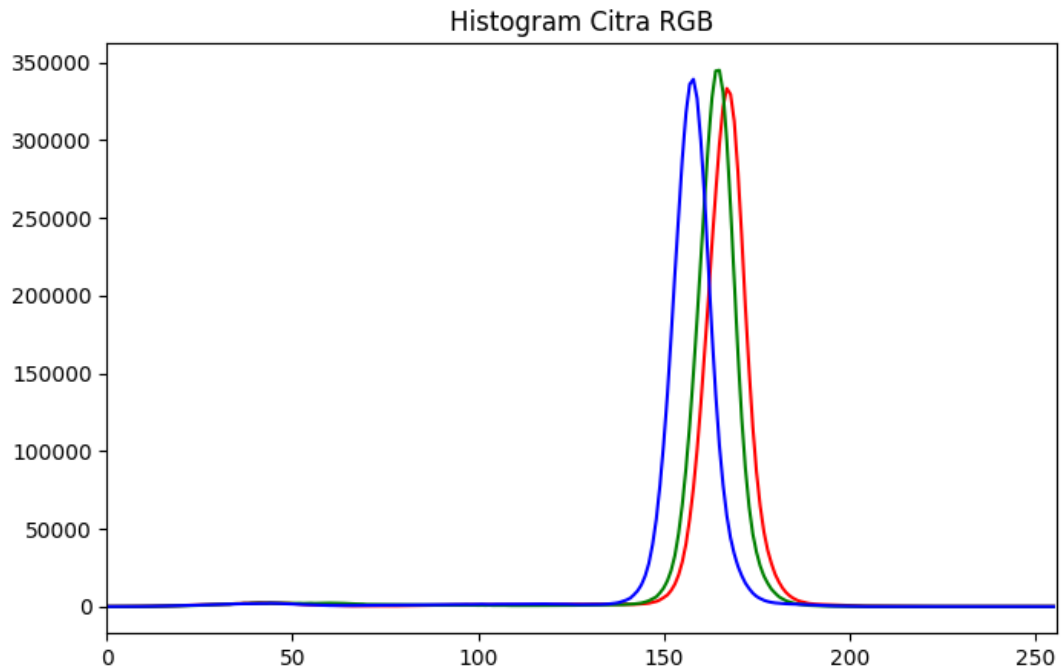


Analisis Hasil Deteksi:

Berdasarkan hasil eksekusi program di atas, proses segmentasi warna berhasil memisahkan setiap goresan tinta sesuai dengan pigmen warnanya.

- **Panel Citra Asli (Kontras):** Menampilkan citra awal yang menjadi dasar (*input*) pemrosesan.
- **Panel Biru, Merah, dan Hijau:** Menampilkan hasil ekstraksi warna tunggal menggunakan operasi `cv2.bitwise_and`. Program sukses mengisolasi tulisan tinta biru, merah, dan hijau secara terpisah, sementara area latar belakang (kertas putih) dan warna lainnya diubah menjadi piksel hitam (nilai 0). Keberhasilan ini membuktikan bahwa konversi ke ruang warna HSV sangat efektif dalam mengatasi fluktuasi cahaya dibandingkan pemrosesan langsung di ruang warna RGB.

3.2.2 Analisis Histogram Citra

**Analisis Histogram:**

Histogram digunakan untuk meninjau karakteristik statistik dari distribusi intensitas piksel. Puncak grafik (*peak*) yang sangat tajam di sisi kanan (mendekati nilai 255) mengonfirmasi dominasi latar belakang kertas putih pada citra. Sementara itu, fluktuasi garis merah, hijau, dan biru di area tengah hingga kiri menunjukkan kepadatan piksel dari tulisan tangan. Tinta menyerap cahaya lebih banyak sehingga memiliki nilai intensitas yang lebih rendah (lebih gelap) dibanding kertas.

3.2.3 Penentuan Nilai Ambang Batas dan Penggabungan Kategori

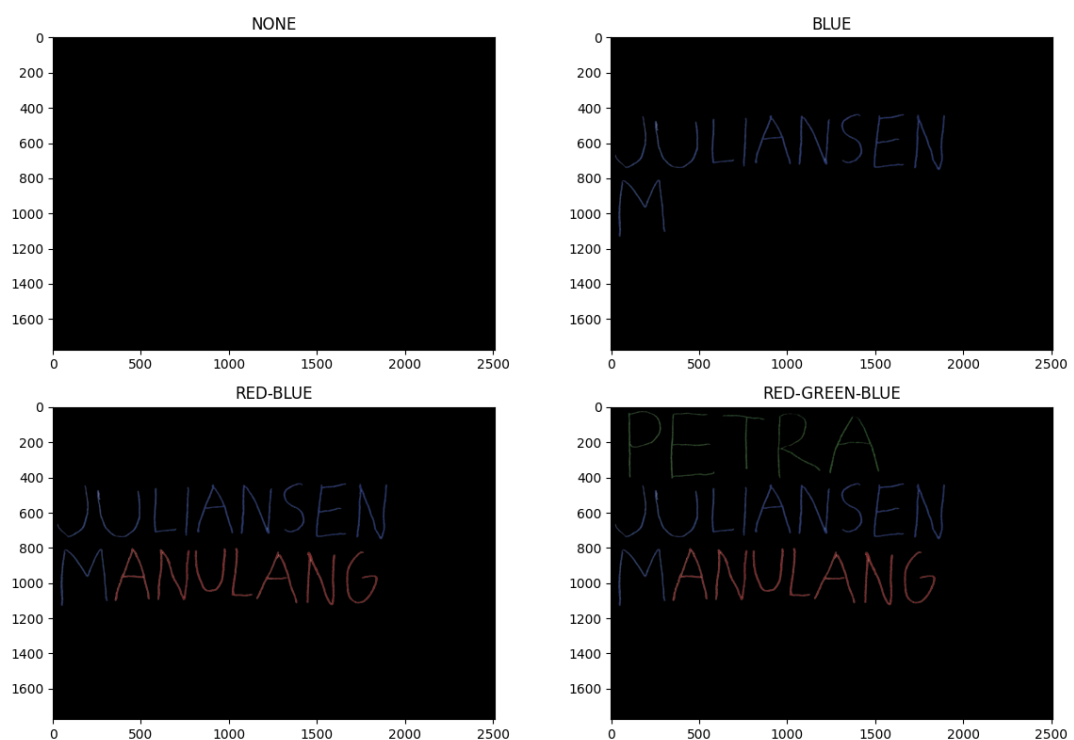
Untuk dapat menampilkan kategori warna pada citra secara terpisah dan digabungkan, dicari nilai ambang batas (*thresholding*) pada ruang warna HSV. Rentang nilai yang didapatkan adalah:

- **Batas Biru:** *Lower* [100, 50, 50] - *Upper* [140, 255, 255]
- **Batas Merah:** *Lower* [0, 50, 50] - *Upper* [10, 255, 255] & *Lower* [170, 50, 50] - *Upper* [180, 255, 255]
- **Batas Hijau:** *Lower* [40, 50, 50] - *Upper* [80, 255, 255]

Alasan Pemilihan Ambang Batas:

Nilai batas bawah Saturation dan Value disetel ke angka 50 (bukan 0) untuk menyaring noise. Jika disetel ke 0, maka bayangan abu-abu atau serat pada kertas putih akan ikut terdeteksi sebagai warna.

Berikut adalah hasil penggabungan fungsi masking berdasarkan ambang batas tersebut:



3.2.4 Hasil Penggabungan Kategori Masking

Tahap akhir soal pertama adalah menampilkan kombinasi kategori warna sesuai instruksi.

Analisis: Gambar output-2.png menunjukkan empat skenario penggabungan:

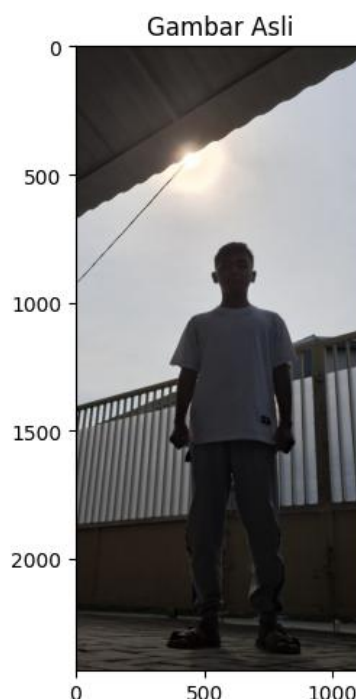
- **NONE:** Representasi matriks nol (hitam total).
- **BLUE:** Ekstraksi murni warna biru.
- **RED-BLUE:** Penggabungan filter merah dan biru menggunakan fungsi `cv2.bitwise_or`.
- **RED-GREEN-BLUE:** Rekonstruksi utuh seluruh tulisan nama tanpa latar belakang. Proses penggabungan ini membuktikan bahwa logika operasi bitwise sangat efektif dalam manajemen lapisan (layering) warna pada pengolahan citra digital [3].

3.3 Hasil dan Analisis Soal 2: Perbaikan Citra Terkena Efek Backlight

Bagian ini berfokus pada upaya restorasi kualitas visual dari citra profil praktikan yang mengalami degradasi pencahayaan. Kondisi backlight terjadi karena sumber cahaya utama (matahari/langit terang) berada tepat di belakang subjek, mengacaukan sistem metering (pengukuran cahaya) pada sensor kamera seluler.

3.3.1 Identifikasi Masalah Citra Awal

Langkah pertama adalah menganalisis karakteristik visual dari citra mentah yang belum diproses.

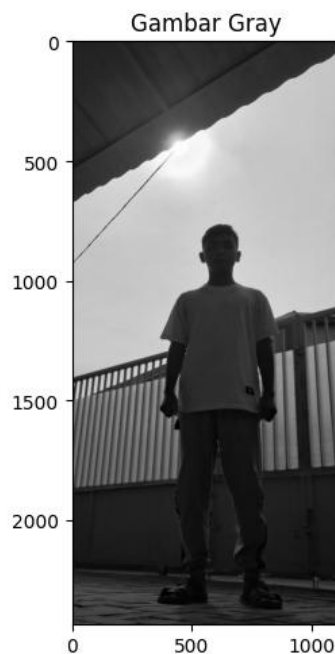


Analisis:

Pada panel gambar asli, terlihat jelas fenomena ketimpangan rentang dinamis (dynamic range). Latar belakang citra (area langit dan atap) memiliki intensitas cahaya yang sangat tinggi (overexposed). Sebaliknya, subjek utama (tubuh dan wajah praktikan) tidak mendapatkan pantulan cahaya yang cukup, sehingga terekam sebagai siluet gelap (underexposed). Akibatnya, informasi spasial berupa tekstur pakaian dan raut wajah hilang karena nilai piksel di area tersebut jatuh mendekati angka 0 (hitam pekat).

3.3.2 Pra-Pemrosesan Citra Skala Keabuan (Grayscale)

Sebelum menerapkan algoritma perbaikan pencahayaan, citra dikonversi ke dalam ruang warna satu dimensi.

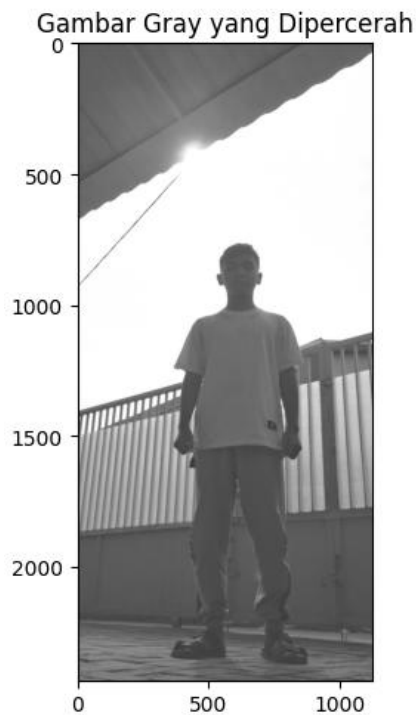


Analisis:

Fungsi `cv2.cvtColor(..., cv2.COLOR_BGR2GRAY)` digunakan untuk mentransformasikan citra berwarna menjadi citra grayscale. Konversi ini sangat krusial karena operasi manipulasi kecerahan dan kontras (point processing) bekerja murni pada nilai intensitas cahaya (luminansi). Jika operasi linear dipaksakan pada citra RGB, hal tersebut berisiko merusak proporsi warna asli dan menyebabkan distorsi rona (color shift). Dengan grayscale, algoritma dapat secara absolut menargetkan tingkat kegelapan dan keterangan piksel.

3.3.3 Skenario Perbaikan 1: Penyesuaian Kecerahan (Brightness)

Skenario pertama menguji efek penambahan nilai intensitas secara konstan pada seluruh area citra.



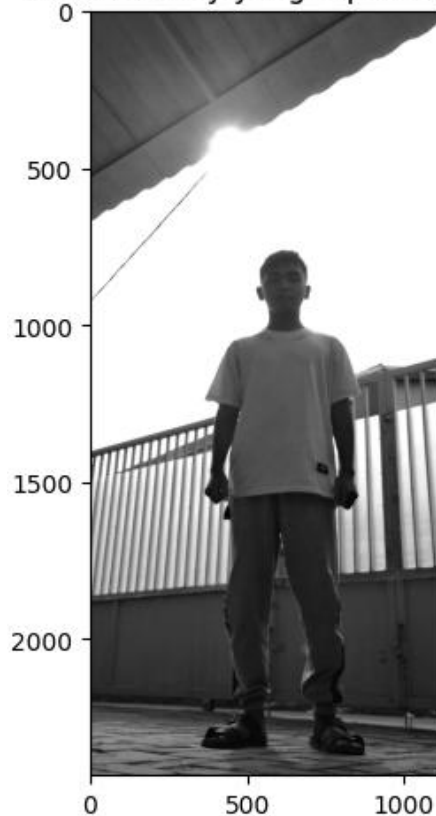
Analisis:

Penyesuaian kecerahan dilakukan dengan menggeser nilai piksel menggunakan parameter bias β (Beta) sebesar 60, sementara pengali kontras dibiarkan netral ($\alpha = 1.0$). Meskipun area wajah dan tubuh yang sebelumnya gelap kini mulai terlihat, gambar secara keseluruhan tampak sangat memudar dan pucat (washed out). Hal ini terjadi karena penambahan nilai 60 juga diaplikasikan pada latar belakang yang sudah terang, mendorong piksel langit melampaui batas maksimal 255 dan menghilangkan kedalaman visual citra.

3.3.4 Skenario Perbaikan 2: Penyesuaian Kontras (Contrast)

Skenario kedua mengabaikan penambahan kecerahan dan murni berfokus pada peregangan jarak antar piksel.

Gambar Gray yang Diperkontras

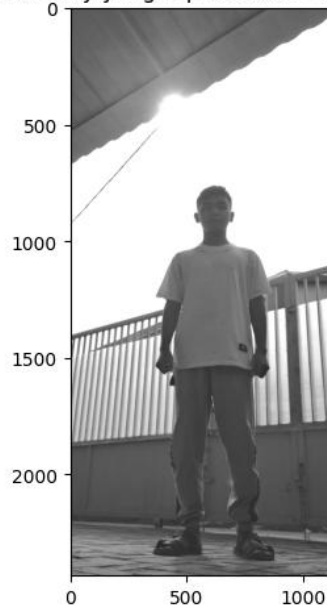
**Analisis:**

Pada tahap ini, parameter β dikembalikan ke 0, dan parameter α (Alpha) dinaikkan menjadi 1.8. Tujuan dari α adalah memperlebar jarak matematis antara area gelap dan terang. Hasil visual menunjukkan bahwa batas-batas objek menjadi lebih tajam. Namun, eksperimen ini gagal merestorasi wajah praktikan. Secara matematis, jika nilai piksel awal di wajah sangat rendah (misalnya bernilai 5), dikalikan dengan 1.8 hanya akan menghasilkan nilai 9, yang secara visual tetap terlihat hitam gelap oleh mata manusia.

3.3.5 Skenario Perbaikan 3: Kombinasi Optimal Alpha dan Beta

Skenario terakhir adalah mencari titik keseimbangan matematis untuk memulihkan detail objek utama tanpa mengorbankan kualitas latar belakang secara masif.

Gambar Gray yang Dipercerah & Diperkontras



Analisis: Operasi piksel linear diterapkan secara komprehensif menggunakan fungsi `cv2.convertScaleAbs` dengan rumusan matematis:

$$g(x, y) = 1.5f(x, y) + 40$$

Kombinasi parameter $\alpha = 1.5$ dan $\beta = 40$ memberikan sinergi yang optimal. Nilai Beta 40 berfungsi sebagai daya ungkit (*offset*) yang mengangkat paksa nilai piksel gelap dari dasar grafik histogram, sehingga wajah tidak lagi hitam pekat. Selanjutnya, nilai Alpha 1.5 meregangkan nilai yang sudah diangkat tersebut agar fitur wajah dan tekstur pakaian memiliki kontras (perbedaan gelap-terang) yang tegas.

Analisis Perbandingan dan Evaluasi Hasil

Sebagai penutup dari proses restorasi citra, dilakukan evaluasi terhadap hasil komputasi yang telah dicapai.

Analisis:

Perbandingan antara "Gambar Asli" dan "Gambar Gray yang Dipercerah & Diperkontras" membuktikan keberhasilan implementasi algoritma *point processing*. Subjek manusia yang awalnya tidak dapat diidentifikasi karena tertutup efek *backlight* kini memiliki resolusi tekstur yang sangat jelas. Program berhasil meminimalisir degradasi fatal pada area latar belakang. Meskipun terjadi sedikit efek *clipping* atau *color burn* (hilangnya detail) pada atap dan langit akibat keterbatasan rentang dinamis citra sumber, kompromi tersebut sangat dapat diterima karena tujuan utama perbaikan yakni merestorasi detail subjek utama telah tercapai secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

1. **Efektivitas Ruang Warna HSV dalam Segmentasi Objek:** Konversi ruang warna dari RGB (atau BGR) ke HSV terbukti sangat krusial dan esensial untuk melakukan deteksi objek berbasis warna. Pemisahan komponen krominansi (*Hue* dan *Saturation*) dari komponen luminansi (*Value*) membuat algoritma *thresholding* menjadi lebih stabil dan akurat. Program terbukti berhasil mengisolasi dan mengekstraksi tulisan tangan bertinta merah, hijau, dan biru secara independen tanpa terganggu oleh dominasi warna kertas putih maupun bayangan cahaya pada latar belakang.
2. **Peran Histogram sebagai Indikator Visual:** Analisis histogram RGB memberikan representasi matematis dan statistik yang sangat akurat mengenai distribusi intensitas cahaya pada citra. Melalui histogram, dominasi latar belakang (kertas putih) dapat teridentifikasi jelas pada rentang intensitas tinggi (mendekati 255), sedangkan karakteristik serapan cahaya oleh tinta pena terdeteksi pada rentang intensitas yang lebih rendah, sehingga memudahkan penentuan titik ambang batas (*threshold*) yang presisi.
3. **Restorasi Citra *Backlight* melalui Operasi Piksel Linier:** Permasalahan degradasi visual akibat ketimpangan cahaya (efek *backlight*) dapat direstorasi secara efektif menggunakan teknik operasi piksel titik-ke-titik (*point processing*) pada ruang warna *grayscale*.

Manipulasi matematis dengan rumus linier $g(x,y) = \alpha f(x,y) + \beta$ menunjukkan bahwa peningkatan kecerahan (Beta) saja atau kontras (Alpha) saja tidak cukup untuk memperbaiki citra secara utuh. Kombinasi optimal dari kedua parameter tersebut (pada praktikum ini menggunakan $\alpha = 1.5$ dan $\beta = 40$) adalah kunci untuk mengangkat intensitas area gelap (*underexposed*) guna memunculkan detail wajah subjek, sekaligus meminimalisir kerusakan visual (*color burn*) pada area latar belakang yang sudah terang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bataineh, B. (2023). Image contrast enhancement for preserving entropy and image visual features. *International Journal of Advances in Intelligent Informatics*, 9(2), 161–175. <https://doi.org/10.26555/ijain.v9i2.907>
- [2] Jose, J. A., Kumar, C. S., & Sureshkumar, S. (2022). Tuna classification using super learner ensemble of region-based CNN-grouped 2D-LBP models. *Information Processing in Agriculture*, 9(1), 68–79. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2021.01.001>
- [3] Joy, D. T., Kaur, G., Chugh, A., & Bajaj, S. B. (2021). COMPUTER VISION FOR COLOR DETECTION. *International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology*, 9(3). <https://doi.org/10.21276/ijircst.2021.9.3.9>
- [4] Kamal, S. T., Hosny, K. M., Elgindy, T. M., Darwish, M. M., & Fouda, M. M. (2021). A new image encryption algorithm for grey and color medical images. *IEEE Access*, 9, 37855–37865. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3063237>
- [5] Kavitha, D., Kiran, ; B P Rishi, Niteesh, ; B, & Praveen, ; S. (2021). *Multiple Object Recognition Using OpenCV*. 11(2), 2237–0722.
- [6] Kusnandar, T., Santoso, J., & Surendro, K. (2024). Enhancing Color Selection in HSV Color Space. *Ingenierie Des Systemes d'Information*, 29(4), 1483–1491. <https://doi.org/10.18280/isi.290421>